Skripta za ispit

# Medicinski i farmaceutski otpad

Svih 6 prezentacija dr Gordane Švonja Parezanović, dopunjeno udžbenikom „Medicinski otpad" (2023), sa tabelom brojki, šifara i godina na kraju.

## Kako učiti iz skripte

Skripta pokriva svih 6 prezentacija dr Gordane Švonja Parezanović iz predmeta „Medicinski i farmaceutski otpad" (VŠJ ICEPS) i dopunjena je udžbenikom iste autorke „Medicinski otpad" (Novi Sad, 2023, 67 strana). Izbačeni su naslovni slajdovi, slajdovi „Hvala na pažnji" i ilustracije; ostalo je sve što može da se pita: definicije, nabrajanja, šifre, boje, UN brojevi, procenti i godine. Slajdovi koji imaju sadržaj samo u slici (EKO šifra, simboli opasnosti, tabela boja, podela otpada, put otpada kroz ustanovu) prepisani su kao tekst ili tabela.

Ono što postoji samo u udžbeniku, a nema na slajdovima, označeno je sa **„Iz udžbenika"**. Slajdovi su osnova; udžbenik daje detalje (procena rizika, radioaktivni otpad, kontrola autoklava, epidemiologija povreda). Gde se brojka na slajdu i u udžbeniku razlikuje, navedene su obe.

1. Pročitaj jednu lekciju i odmah uradi njene testove.
2. Pitanja na kojima pogrešiš vrati u skriptu i podvuci.
3. Najviše se pita ono što je nabrojano: EKO šifre 18 01 xx, boje kesa i kontejnera, 5 načela upravljanja, Bazelska konvencija, 4 pravila za kontejnere, deklaracija, UN brojevi (1851, 2814, 2900, 3291), šta se spaljuje a šta steriliše, kontrola autoklava, rizik od HBV/HCV/HIV i podela farmaceutskog otpada. Sve brojke i šifre su skupljene u odeljku „Brojke, šifre i godine" na kraju.
4. Na kraju uradi simulaciju ispita (30 pitanja, 30 minuta).

| # | Lekcija | Prezentacija |
|---|---|---|
| 1 | Medicinski otpad: uvod | Medicinski otpad – uvod |
| 2 | Upravljanje medicinskim otpadom | Upravljanje medicinskim otpadom |
| 3 | Rukovanje medicinskim otpadom | Rukovanje medicinskim otpadom |
| 4 | Transport i smeštaj medicinskog otpada | Transport i smeštaj medicinskog otpada |
| 5 | Obrada i odlaganje medicinskog otpada | Obrada i odlaganje medicinskog otpada |
| 6 | Farmaceutski otpad | Farmaceutski otpad |

**Skraćenice:** EKO = Evropski katalog otpada; CMT = Centralno mesto tretmana; LMT = lokalno mesto tretmana; ADR = propisi za drumski transport opasnih materija; RID = propisi za železnički transport; N.O.S. = „nije drugačije određen" (not otherwise specified); PP = perkutana povreda; HBV, HCV = virusi hepatitisa B i C; HIV = virus humane imunodeficijencije; RAW = radioaktivni otpad; CJD = Creutzfeldt-Jakobova bolest; SZO = Svetska zdravstvena organizacija.

Lekcija 1

# Medicinski otpad: uvod

*Prezentacija „Medicinski otpad – uvod".* Pojam otpada i medicinskog otpada, sastav, tipovi, kriterijumi i kategorije otpada, EKO šifre, opasan i infektivni medicinski otpad.

## Otpad

- **Otpad** je svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti **isključeni iz upotrebe**, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača **nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti**.
- **Otpad nije smeće.**
- **Otpad može biti sirovina.**
- Neadekvatno upravljanje otpadom znači **gubitak resursa i energije** koja bi se mogla ponovo iskoristiti.

> **Iz udžbenika:** prema zakonu o otpadu, otpad je svaka materija ili predmet sadržan u **Evropskom katalogu otpada** koju vlasnik **odbacuje, namerava ili mora da odbaci**.

## Medicinski otpad

- Otpad koji potiče iz zdravstvenih ustanova **samo jednim delom** je medicinski otpad, koji se dalje može razvrstati u više kategorija.
- **Medicinski otpad čine:**
  - komunalni;
  - infektivni;
  - patoanatomski;
  - farmaceutski;
  - laboratorijski otpad;
  - dezinficijensi i ambalaža;
  - radioaktivni i opasan hemijski otpad.

## Sastav medicinskog otpada

- **Definicija:** medicinski otpad je „**sav otpad, opasan ili neopasan, koji se generiše pri pružanju zdravstvenih usluga** (dijagnostika, prevencija, lečenje i istraživanja u oblasti humane i veterinarske medicine)".
- Pod medicinskim otpadom se podrazumeva sav otpad koji nastaje u medicinskim ustanovama (**državnim ili privatnim**), medicinskim istraživačkim centrima ili laboratorijama.
- To je **heterogena mešavina** otpada, pri čemu **10–25%** čini **opasan otpad** rizičan po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
- Podrazumeva sav otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvenih usluga, kako **u zdravstvenim ustanovama, tako i van njih (kućna nega)**, u domovima za smeštaj starih lica ili u ustanovama u kojima se pruža medicinska nega u bilo kom obliku.

- To je otpad koji se potpuno ili delimično sastoji od ljudskih ili životinjskih **tkiva, krvi** i drugih telesnih tečnosti, **ekskreta i sekreta, lekova** i drugih farmaceutskih preparata, **briseva, tupfera, maski, rukavica, gaza, zavoja, igala, skalpela, lanceta** i drugih oštrih instrumenata.

> **Iz udžbenika: komunalni otpad** je otpad iz domaćinstva (kućni otpad) i drugi otpad koji je po prirodi ili sastavu sličan otpadu iz domaćinstva. U literaturi se često naziva „**otpadom iz crnih kesa**". U **ostali** medicinski otpad spadaju „**zeleni otpad**" (održavanje zelenih površina u krugu ustanove) i otpad od **izgradnje i rušenja** objekata ustanove.

## Tipovi medicinskog otpada

1. **Neopasni otpad:** otpad koji **nema karakteristike opasnog otpada** i sličan je otpadu koji se stvara u domaćinstvima.
2. **Opasan otpad:** otpad koji po svom **poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija** može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima **najmanje jednu** od karakteristika utvrđenih posebnim propisima, **uključujući i ambalažu** u kojoj je opasan otpad bio ili jeste upakovan.

## Kriterijumi otpada (Evropski katalog otpada)

U Evropskom katalogu otpada otpad se definiše na osnovu **tri kriterijuma**:

1. **Poreklo otpada:** definisanje industrijske grane ili sektora iz koga otpad potiče.
2. **Proces tokom kojeg nastaje otpad:** otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvenih usluga u porodilištima, iz dijagnostike, lečenja ili prevencije bolesti kod ljudi.
3. **Tip otpada:** npr. neinfektivni otpad, čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima za sprečavanje infekcija.

## Kategorisanje otpada

1. **Komunalni čvrsti otpad:** ponekad se naziva **kućnim otpadom** ili otpadom iz domaćinstva.
2. **Komercijalni otpad:** otpad iz komercijalnih ustanova, radnji itd.
3. **Industrijski otpad:** otpad iz industrijske delatnosti.
4. **Otpad od izgradnje/rušenja:** otpad iz građevinarstva; predstavlja **najveći pojedinačni izvor kontrolisanog otpada**.
5. **Opasan otpad:** kontrolisani otpad koji se smatra opasnim ili teškim za čuvanje, preradu ili odlaganje.

## Šifra Evropskog kataloga otpada (EKO šifra)

Šifra ima **6 cifara u tri para** (primer: **18 01 02**):

| Par | Primer | Značenje |
|---|---|---|
| **Prvi** | **18** | **Poglavlje** kataloga koje se koristi za obeležavanje. Katalog sadrži **20 poglavlja (od 01 do 20)**, koja ukazuju na **poreklo** otpada ili opštu vrstu otpada. Za zdravstveni sektor to je **18**. |

| Par | Primer | Značenje |
|---|---|---|
| **Drugi** | **01** | **Specifičan proces** u okviru date privredne grane u kome otpad nastaje, ili opšte grupisanje otpada. |
| **Treći** | **02** | **Konkretan tip** otpada. |

- **Odeljak 18:** otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite u medicini i veterini.
- **Podeljak 18 01:** otpad koji nastaje pri postavljanju dijagnoza, lečenju itd. (kod ljudi).
- Izvod je iz Srpskog kataloga otpada (Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina, Službeni glasnik RS).

| Šifra | Vrsta otpada |
|---|---|
| **18 01 01** | **Oštri predmeti** |
| **18 01 02** | **Delovi tela i organi**, uključujući i **kese sa krvlju** i krvnim derivatima |
| **18 01 03** | **Infektivni otpad**, čije sakupljanje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja nastanka infekcije |
| **18 01 04** | **Neinfektivni otpad** (sakupljanje i odlaganje ne podležu posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcija) |
| **18 01 06** | **Hemijski otpad koji sadrži opasne supstance** |
| **18 01 07** | Ostali hemijski otpad |
| **18 01 08** | **Citotoksični lekovi i citostatici** |
| **18 01 09** | Ostali lekovi |
| **18 01 10** | Otpad iz **stomatološke** zaštite |

> **Iz udžbenika: zvezdica** iza šestocifrene šifre označava da otpad spada u **opasan otpad** (primer: **18 01 03***, infektivni otpad).

## Opasan medicinski otpad

- Opasan medicinski otpad uključuje:
  - infektivni,
  - patološki,
  - hemijski,
  - toksični ili farmaceutski otpad, kao i citotoksične lekove,
  - oštre predmete,
  - instrumente za jednokratnu upotrebu.

- Opasan otpad označen je šifrom: **crvena slova sa zvezdicom**.

> **Iz udžbenika:** otpad iz ustanova u kojima se pruža zdravstvena zaštita **obavezno se razvrstava na mestu stvaranja** na opasan i neopasan. Za svrstavanje u opasan otpad koristi se **upitnik od šest pitanja** kao dopunski instrument. Iz kategorije opasnog otpada **odmah se izuzima komunalni otpad** koji nastaje lečenjem pacijenata (u ustanovi ili u kućnoj nezi).

## Definisanje kategorije otpada

| Kategorija | Oznaka | Pravilo |
|---|---|---|
| **Neopasan otpad** | **crna boja, bez zvezdice** | sav otpad označen kao neopasan; **nije potrebno postavljati dalja pitanja** |
| **Apsolutno opasan otpad** | **crvena slova, sa zvezdicom** | sav otpad označen šifrom za apsolutno opasan otpad je opasan; **nije potrebno postavljati dalja pitanja** |
| **Naknadno zaraženi otpad** | **plava slova, sa zvezdicom** | otpad klasifikovan kao naknadno zaraženi („otpad prema refleksiji") |

## Sastav otpada

Sastav otpada je važan parametar za određivanje da li otpad pripada opasnom. Sastav može biti poznat ili se utvrđuje:

1. **poznavanjem procesa** ili aktivnosti koje dovode do nastanka te vrste otpada, i/ili
2. **hemijskom ili mikrobiološkom analizom** otpada, i/ili
3. pomoću **podataka sa pakovanja**, tj. sa deklaracije o osnovnim karakteristikama sastava materijala.

> **Iz udžbenika:** deklaraciju je isporučilac/prodavac dužan da dostavi zdravstvenoj ustanovi; to je **MSDS** (*Material Safety Data Sheets*).

- Važan parametar je i podatak **da li otpad sadrži opasne supstance**.
- Ako sastav **nije poznat**, neophodno je **ispitati sastav otpada** da bi se utvrdilo da li ima svojstva opasnog otpada.

**Simboli opasnosti (slika na slajdu).** Oznake na ambalaži dele se na **upozorenja** i **opasnost po okolinu**:

| Oznaka | Značenje |
|---|---|
| **T+** | veoma toksičan |
| **T** | toksičan |
| **E** | eksplozivan |
| **O** | oksidirajući |

| Oznaka | Značenje |
|---|---|
| **HM (Xn)** | štetan |
| **F+** | izrazito zapaljiv |
| **F** | vrlo zapaljiv |
| **C** | korozivan |
| **Xi** | iritirajući |
| **simbol suvog drveta** | opasan po životnu okolinu |

## Iz udžbenika: svojstva opasnog otpada H1–H14

**Prvi korak:** utvrditi da li otpad ima bilo koje od svojstava H1–H14. Ako ima, smatra se opasnim.

| Oznaka | Svojstvo |
|---|---|
| **H1** | eksplozivnost |
| **H2** | sposobnost oksidacije supstanci |
| **H3A / H3** | visoka zapaljivost (paljenje **ispod 21 °C**) / zapaljivost (paljenje **ispod 55 °C**) |
| **H4** | iritantnost |
| **H5** | štetnost |
| **H6** | toksičnost |
| **H7** | kancerogenost |
| **H8** | korozivnost |
| **H9** | **infektivnost** |
| **H10** | toksičnost za reproduktivni sistem |
| **H11** | mutagenost |
| **H12** | u dodiru sa vodom, vazduhom ili kiselinom otpuštaju otrovne gasove |
| **H13** | stvaraju proizvod spiranja sa nekom od navedenih osobina |
| **H14** | **ekotoksičnost** |

**Drugi korak:** prepoznati otpad sa spiska vrsta koje **već spadaju u opasan otpad** (nije potrebna analiza sastava): baterije koje se pune (nikl, kadmijum, živa, cink, litijumske baterije iz slušnih aparata), olovne baterije; **živa** (slomljeni termometri, neiskorišćene amalgamske smeše); hemikalije iz radiologije (jedinjenja

srebra, neiskorišćeni barijum, kontrastne tečnosti); hemikalije za razvijanje fotografija (razvijač, fiksir, izbeljivač); hemikalije iz mrtvačnica i patologije; deterdženti i izbeljivači iz praonica; delimično iskorišćeni rastvori izotopa iz nuklearne medicine; neiskorišćeni lekovi iz apoteka, vraćeni magistralni lekovi, lični lekovi pacijenata; laboratorijski reagensi i rastvori; ulja za kuvanje iz kantina; boje, rastvarači, maziva, lepkovi, **fluorescentne cevi i sijalice sa živom**; otpad od održavanja zemljišta sa **pesticidima**; električna i elektronska oprema.

## Infektivni medicinski otpad

- Infektivni medicinski otpad je **opasan otpad u čvrstom stanju** koji predstavlja **rizik od pojave infekcija**. Čine ga:
  - otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvene nege pacijentima koji boluju od bolesti koje se prenose **krvlju ili telesnim tečnostima**;
  - **zavojni materijal i tupferi** umrljani krvlju i telesnim tečnostima;
  - **kulture i podloge za zasejavanje**, uključujući one sa infektivnim agensima iz istraživačkih laboratorija, otpad iz **proizvodnje vakcina i seruma** itd.

> **Iz udžbenika:** pri proceni da li je otpad infektivni uzimaju se u obzir **četiri aspekta**: (1) zaštita zdravstvenih radnika koji rukuju otpadom; (2) moguće klasifikovanje kao „opasnog", „radioaktivnog" ili druge kategorije; (3) propisi o transportu opasnih materija (pre svega **ADR**); (4) odluka stručnjaka koji pruža uslugu i stvara otpad. Ustanova donosi **Politiku upravljanja otpadom**, u kojoj se tačno definiše šta se proglašava „**visoko infektivnim**", „**infektivnim**" i „**neinfektivnim**" bez posredovanja drugih autoriteta, i okolnosti u kojima otpad nastaje.

## Iz udžbenika: radioaktivni otpad iz zdravstvenog sektora

- Uređen je **Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja**. Uslovi za sakupljanje, skladištenje i odlaganje definisani su u **Ovlašćenju** koje dobijaju ustanove koje koriste radionuklide.
- **Radioaktivni materijal** sadrži jedan ili više radionuklida čija je specifična aktivnost (**Bq/g**) i ukupna aktivnost (**Bq**) viša od propisanih granica. **Radioaktivni otpad (RAW)** je takav materijal koji nije namenjen za dalju upotrebu.
- **Čuvanje** RAW je bezbedno odlaganje u prostorijama korisnika do predaje licu **ovlašćenom** za skladištenje, obradu i odlaganje.
- RAW se klasifikuje prema: **metodi i mestu nastanka**, **fizičkim osobinama** (čvrst, tečan, gasovit, zapaljiv, stišljiv...), **hemijsko-biološkim osobinama** i **količini i osobinama izotopa**.

| Kategorija | Oznaka | Opis |
|---|---|---|
| I | **LILW-SL** | izotopi **kratkog** poluraspada (**kraći od 30 godina**), niska i srednja aktivnost, toplotna moć **manja od 2 kW/m³**; dugoživeći alfa emiteri do 4000 Bq/g po pakovanju, 400 Bq/g za ukupnu količinu |
| II | **LILW-LL** | izotopi **dugog** poluraspada (**preko 30 godina**), srednja ili niska aktivnost, toplotna moć manja od 2 kW/m³ |
| III | **HLW** | **visoka aktivnost**, toplotna moć **veća od 2 kW/m³** |

- Čvrsti RAW niske i srednje aktivnosti pakuje se u plastiku, pa u **metalnu burad od 200 l** sa poklopcem.
- Čvrsti biološki otpad sa RAW pakuje se u plastične kese ili potapa u **formalin**; u kesama se čuva **najviše 3 dana**.
- Ako dnevna količina tečnog RAW prelazi **200 l (kategorije I i II)** ili **100 l (kategorija III)**, potreban je **odvojen, zatvoren sistem odvoda** do rezervoara.
- Korisnik može da čuva RAW dok ne sakupi količinu dovoljnu za transport, ali **ne duže od godinu dana**; vodi zapisnik o svakoj količini.

---

## Iz udžbenika: patoanatomski i neopasni otpad

- **Patoanatomski otpad** čine **prepoznatljivi delovi tela, organi i/ili tkiva**. Odvaja se, obeležava, stavlja u **braon plastične vreće** i čuva u **rashlađenoj sredini (zamrzivači)** do odnošenja. U Srbiji se **sahranjuje ili spaljuje** u spalionicama koje rade po principima dobre prakse.
- **Neopasan medicinski otpad** ne predstavlja posebnu opasnost pri rukovanju i odlaganju, ali ima reaktivna svojstva, tj. **nije inertan** (drvo, papir).

---

## Iz udžbenika: otpad iz lokalne zajednice i kućne nege

- Medicinsko osoblje koje pruža **kućnu negu** ili usluge u školama postupa sa otpadom **isto kao u zdravstvenoj ustanovi**. Otpad nastao pri pružanju zdravstvenih usluga je medicinski **bez obzira na mesto nastanka**.
- Put odlaganja određuje stručno lice koje ima „**obavezu adekvatnog sprovođenja zakonom propisanih mera**" (*duty of care*), posle **procene rizika**. **Proizvođač otpada zadržava isključivu odgovornost** za način odlaganja.
- Otpad iz doma pacijenta **ne uklanja se spaljivanjem ili ukopavanjem na licu mesta**.
- Sa komunalnim otpadom iz domaćinstva mogu se odložiti: pomagala za urin i fekalije (pelene, kese za stomu, ulošci za inkontinenciju), pomagala za drenažne tečnosti i respiratorni sekret, medicinski ubrusi, tamponi, zavoji, tupferi, materijal za pedikir i manikir. **Uslovi:** (a) otpad nije infektivan ni štetan i to piše u proceni rizika, i (b) nadležne vlasti nisu naložile drugačije.
- Iz komunalnog toka se **uvek isključuju oštri predmeti, neiskorišćeni lekovi** i otpad koji po proceni rizika može izazvati infekciju.
- Opasan otpad iz kućnog lečenja **zbrinjavaju zdravstveni radnici** koji pružaju uslugu. Sporadičan prenos **malih količina** infektivnog otpada ne traži posebne mere; veće količine posebnim vozilom prevoze se po **ADR** propisima.

Lekcija 2

# Upravljanje medicinskim otpadom

*Prezentacija „Upravljanje medicinskim otpadom".* Zakonski propisi, pet načela, uslovi dobrog upravljanja i Bazelska konvencija. Udžbenik dodaje EU direktive, stanje u Srbiji i procenu rizika.

## Zakonski propisi

- Upravljanje otpadom uređeno je **velikim brojem propisa**.
- Osnovi politike upravljanja otpadom u EU sadržani su u **Rezoluciji Veća Evrope o strategiji upravljanja otpadom**.
- Upravljanje opasnim otpadom, a u okviru toga i opasnim medicinskim otpadom, zahteva **pažljivo planiranje**.
- Plan treba da sadrži jasno podeljene nadležnosti uz **obavezno imenovanje referenta za upravljanje otpadom**, koji koordinira rad svih osoba uključenih u proces.

> **Iz udžbenika:** Rezolucija Veća Evrope o strategiji upravljanja otpadom ima oznaku **97/C76/01** i bazira se na **Okvirnoj direktivi o otpadu 75/442/EEC**.

## Pet osnovnih načela upravljanja otpadom

1. **hijerarhija** upravljanja otpadom,
2. **samoodrživa postrojenja** za odlaganje,
3. **najbolja dostupna tehnologija**,
4. **blizina** odlaganja otpada,
5. **odgovornost proizvođača**.

> **Iz udžbenika:** uz njih se teži i zajedničkoj definiciji otpada u svim državama članicama, podsticanju čistije proizvodnje i čistih proizvoda, ekonomskim instrumentima, regulisanju transporta otpada i zaštiti životne sredine i unutrašnjeg tržišta.

## Dobro upravljanje medicinskim otpadom zahteva

- **tim** za upravljanje otpadom koji ozbiljno shvata svoju ulogu,
- dobru **administraciju**,
- pažljivo **planiranje**,
- dobru **organizaciju**,
- funkcionalno **zakonodavstvo**,
- adekvatno **finansiranje**,
- **kontinuiranu edukaciju** svih zaposlenih.

## Bazelska konvencija

- Puni naziv: **Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju**.
- **Usvojena 1989.** godine; **stupila na snagu 5. maja 1992.** godine.
- **Od 18. 4. 2000.** SRJ je bila **punopravni član**.
- SRJ je donela **Zakon o potvrđivanju** Bazelske konvencije (Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori br. **2/99**); na snazi je i **Pravilnik o dokumentaciji** koja se podnosi uz zahtev za dozvolu za **uvoz, izvoz i tranzit** otpada (Sl. list SRJ br. **69/99**).

> **Iz udžbenika:** konvencija je kod nas **na snazi od 1999.** godine i reguliše i prekogranično kretanje medicinskog otpada (kao vrste opasnog otpada). Potpisalo ju je **preko 100 zemalja**, koje su prihvatile princip da je jedini legitimni transport opasnog otpada **izvoz iz zemalja koje nemaju postrojenja ili stručni kadar** u zemlje koje ih imaju.

**Konvencija pruža okvir za:**

- identifikaciju,
- obaveštenje,
- kontrolu,
- upravljanje opasnim otpadom prihvatljivo sa aspekta životne sredine.

**Ključni ciljevi (3):**

1. opasan otpad treba obraditi i deponovati **što bliže mestu nastanka**;
2. prekogranično kretanje opasnog otpada treba **svesti na minimum**;
3. proizvodnju opasnog otpada treba **smanjiti i minimizirati u izvoru nastanka**.

**Dva stuba** (zavise jedan od drugog):

1. **sistem obaveštavanja i kontrole**,
2. **upravljanje opasnim otpadom**.

### (1) Sistem obaveštavanja i kontrole

- Konvencija uspostavlja veoma strog sistem kontrole na osnovu **prethodne pismene saglasnosti**, pre kretanja opasnog otpada između strana Konvencije.
- **Procedura o obaveštenju** o prekograničnom kretanju je **osnova sistema kontrole**.
- Kretanje se može desiti **samo po prethodnom pismenom obaveštenju** nadležnih organa država **izvoza, uvoza i tranzita** (ako je moguće) i po njihovoj saglasnosti.
- Svaka pošiljka mora biti **praćena odgovarajućim dokumentom** od tačke gde kretanje počinje do mesta odlaganja.
- Pošiljke bez takve dokumentacije su **nezakonite**. Postoje i **potpune zabrane izvoza** u određene zemlje.

### (2) Upravljanje opasnim otpadom

- **Upravljanje prihvatljivo za životnu sredinu** definisano je kao „preduzimanje **svih u praksi mogućih koraka** kako bi se osiguralo da se opasnim i drugim otpadom upravlja na način koji će zaštititi ljudsko zdravlje i životnu sredinu od negativnih efekata".
- Obaveze:
  - kapaciteti i postrojenja adekvatnog nivoa tehnologije i kontrole zagađenja, sa **dozvolom** za postupanje sa opasnim otpadom;
  - rukovodioci postrojenja su obavezni da **prate efekte** tih aktivnosti;
  - osobe uključene u upravljanje su **sposobne i adekvatno obučene**.
- **Preambula** postavlja težnje i ciljeve: prekogranično kretanje treba dozvoliti **samo kada su transport i konačno odlaganje prihvatljivi** za životnu sredinu. Naglašava **ograničene sposobnosti zemalja u razvoju** i rastuću želju da se zabrani prekogranično kretanje i deponovanje opasnog otpada u drugim zemljama, **posebno u zemljama u razvoju**.

**Dijagram toka otpada (slika na slajdu):** u okruzima sa kliničkim centrima otpad iz kliničkog centra (KC), domova zdravlja i drugih ustanova dolazi u **CMT (Centralno mesto tretmana)**, a posle tretmana ide na **deponiju**.

---

## Iz udžbenika: osnovni principi upravljanja medicinskim otpadom

- uspostavljanje **razvrstavanja/razdvajanja** otpada po „tokovima";
- **smanjivanje** proizvodnje i količine otpada;
- upravljanje na način koji ne ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu;
- organizovanje prerade i odlaganja na najpogodniji način u okviru tokova;
- priprema ili sanacija neuređenih skladišta;
- vođenje **evidencije i dokumentacije**;
- praćenje pokazatelja razvrstavanja, odlaganja i tretmana;
- **planiranje** (plan upravljanja medicinskim otpadom za **svaku** zdravstvenu ustanovu i ustanovu socijalne zaštite);
- korektivne mere na **godišnjem** nivou;
- **obuka** zaposlenih, **motivisanje** zaposlenih i razvoj svesti;
- **multidisciplinarna saradnja** na nivou ustanove i administrativnog okruga.

Većina zdravstvenih radnika upravljanje otpadom smatra sporednom aktivnošću, pa je primena energičnih mera ozbiljan **test upravljačkih veština**.

---

## Iz udžbenika: EU zakonodavni okvir

Najvažniji propisi (ukupno 15 na spisku): Direktiva **75/442/EEC o otpadu (Okvirna direktiva)**; **99/31/EC o deponijama**; 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu; 96/61/EEC o integralnoj prevenciji i kontroli zagađenja; 97/11/EC i 2001/42/EC o proceni uticaja na životnu sredinu; **91/689/EEC o opasnom otpadu** (izmenjena 94/31/EC); **2000/76/EC o spaljivanju otpada**; 94/67/EC o spaljivanju opasnog otpada; 89/369/EEC i 89/429/EEC o gradskim spalionicama; 2004/37/EC (karcinogeni i mutageni na radu); **2000/54/EC (biološka sredstva na radu)**; 98/24/EC (hemijska sredstva na radu); Uredba 259/93/EEC o isporukama otpada; Uredba 2150/2002 o statistici otpada.

## Iz udžbenika: usklađivanje i stanje u Srbiji

- Postojeća regulativa ne obuhvata sve aspekte; potrebno je usaglašavanje sa EU: definisanje opasnog medicinskog otpada, **sistem integralnog upravljanja** (razdvajanje, sakupljanje, skladištenje, postupanje, tretman, odlaganje, transport), evidencija, pravna i finansijska **odgovornost generatora otpada**, inspekcija i kaznene odredbe.
- **Član 56** Predloga zakona o upravljanju otpadom uvodi obavezu „**in situ**" razdvajanja na opasan i neopasan, izradu **planova upravljanja** i evidentiranje količina. Planove ustanova koje generišu **više od 500 kg opasnog otpada godišnje** odobrava **Ministarstvo zdravlja** u saradnji sa Ministarstvom životne sredine.
- Do **2008.** otpad se u Srbiji odlagao na različite načine; Ministarstvo zdravlja je **2007.** započelo uvođenje **uniformnog sistema**, posebno za infektivni otpad.
- **Ne postoji metod** tretmana ili odlaganja koji **u potpunosti eliminiše sve rizike**.
- Pri spaljivanju na **niskim temperaturama** ili spaljivanju plastike sa **polivinilhloridom** mogu se emitovati **dioksini, furani i polihlorovani bifenili**: humani kancerogeni, perzistentni, bioakumuliraju se u lancu ishrane.
- Mnoge bolničke spalionice rade na **neadekvatnim temperaturama**; nadzor vrši **Ministarstvo zaštite životne sredine**.
- **Na deponijama u Srbiji se ne razdvaja** medicinski od komunalnog otpada. Infekcije se šire vazduhom (tinjanje zapaljenog otpada), direktnim kontaktom (radnici, sakupljači) i preko **životinja i ptica (vektora)**. Većina deponija **nisu sanitarne**.
- U bolnicama u Srbiji ima **50.988 kreveta**, oko **15 miliona bolničkih dana**, prosečna zauzetost **72%**; dodatno oko **2.700 kreveta** u vojnim bolnicama i privatnim klinikama.
- Prema proceni SZO, u Srbiji nastaje prosečno **1,8 kg medicinskog otpada po krevetu dnevno** (kao u zemljama Istočne Evrope).
- Godišnje se stvara oko 48 tona otpada (*tako piše u udžbeniku; uz podatak da je oko 9.600 tona opasno, misli se na oko 48.000 tona*), od čega se **oko 9.600 tona** može smatrati **opasnim otpadom**.
- Ministarstvo zdravlja je **16. juna 2007.** pokrenulo projekat **„Tehnička podrška u upravljanju medicinskim otpadom"** (finansira ga **Evropska unija**), u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

## Iz udžbenika: procena rizika

- Svrha: pomoći u donošenju **razumnih odluka** radi zaštite stanovništva i životne sredine. Procena se vrši **aktivno i uz razmišljanje**, a ne zaokruživanjem odgovora.
- **Opasnost (hazard)** je nešto što **potencijalno može da izazove štetu**. **Pretnja** opisuje **prirodu štete**. **Rizik** je kombinacija **ozbiljnosti pretnje i verovatnoće** da će se ona ostvariti.
- Proces: identifikuju se opasnosti → identifikuju i procenjuju pretnje → procenjuju rizici → procenjuje se značaj rizika. Rezultati se **redovno beleže**.

**Pet koraka procene rizika:**

1. **Identifikovati opasnosti.** Opasnosti od medicinskog otpada su: **infektivna priroda** otpada, **oštri predmeti** ili sečiva i staklene boce, **agresivna priroda** otpada.

2. **Utvrditi ko ili šta može biti povređeno i kako:** mladi i neiskusni radnici, pripravnici, majke posle porodiljskog odsustva i trudnice, laboratorijsko osoblje, radnici koji prenose otpad, radnici na deponijama, opšta populacija, životna sredina; čistači, posetioci, radnici održavanja.
3. **Proceniti rizike** i odlučiti da li su postojeće mere dovoljne. Rizik = **verovatnoća × ozbiljnost** (svaka od 1 do 5).
4. **Zabeležiti** zaključke; pisani trag mora da omogući licu sa strane da prati odluku. Procenu vrše ljudi sa odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom.
5. **Proveriti i revidirati** procenu: kad nove supstance, oprema ili procedure donose nove opasnosti, kad se značajno promeni priroda posla, i **periodično**.

| Ocena | Ozbiljnost | Opis |
|---|---|---|
| **1** | neznatne | nema povreda ni štete |
| **2** | umerene | povrede za prvu pomoć, manje bolesti, mali gubici |
| **3** | ozbiljne | povreda ili bolest sa kratkim bolovanjem |
| **4** | veoma ozbiljne | hendikepiranost, velika šteta |
| **5** | katastrofalne | jedna ili više ljudskih žrtava |

Verovatnoća: 1 izrazito malo verovatna, 2 malo verovatna, 3 verovatna, 4 izrazito verovatna, 5 sigurna. Najveća ocena u matrici je **5 × 5 = 25**.

| Ocena rizika | Rizik | Postupak |
|---|---|---|
| **25** | nedopustiv (visok) | rad ne sme da počne / odmah se zaustavlja; ako se rizik ne može smanjiti, rad se **trajno zabranjuje** |
| **20** | značajan (visok) | rad ne počinje dok se rizik ne smanji |
| **13–16** | umeren (srednji) | smanjiti rizik u tačno definisanom roku |
| **8–12** | umeren (srednji) | dalja procena verovatnoće štete |
| **2–6** | podnošljiv (nizak) | nije potrebna dodatna kontrola; nastaviti praćenje |
| **0–1** | trivijalan (nizak) | ne zahteva nikakve mere |

**Redosled kontrole rizika:** (1) odabrati opcije sa manjim rizikom, npr. **bezbednosne igle sa samozaštitom**; (2) sprečiti pristup izvoru opasnosti (obezbeđeno skladište); (3) organizovati rad tako da se smanji izloženost (npr. **kontejneri sa točkićima**); (4) **lična zaštitna oprema**; (5) olakšice (oprema za pranje kontejnera, prva pomoć).

**Evidencija procene rizika** sadrži 17 stavki (a–q), između ostalog: svrhu procene, nosioca „obaveze adekvatnog sprovođenja zakonom propisanih mera", prostor i vreme nastanka otpada, kategoriju otpada, opis opasnosti, listu ugroženih osoba, konsultovane savetnike, verovatnoću, zaključak, **preporučeni put**

**za odlaganje**, ko je izvršio procenu, **potpis i datum**.

Lekcija 3

# Rukovanje medicinskim otpadom

*Prezentacija „Rukovanje medicinskim otpadom".* Obuka, razvrstavanje, prikupljanje i skladištenje, tokovi i boje, kontejneri, kese, označavanje, UN brojevi i procedure.

## Rukovanje medicinskim otpadom

- Po obavljenoj **identifikaciji kategorije otpada** i obavljenoj **proceni rizika**, sa otpadom treba postupati na ispravan i bezbedan način.
- Potrebno je obezbediti **obuku i ličnu zaštitnu opremu** za sva lica koja neposredno rukuju medicinskim otpadom.

## Obuka (4 grupe)

1. **direktor** zdravstvene ustanove i **rukovodioci** za upravljanje medicinskim otpadom;
2. **lekari, medicinske sestre**, zaposleni u mikrobiološkim i biohemijskim laboratorijama;
3. osoblje u **transportu** otpada u okviru ustanove i osoblje u sektoru za **obradu ili odlaganje**;
4. zaposleni koji se bave **prikupljanjem ili odlaganjem** otpada.

## Razvrstavanje (segregacija) medicinskog otpada

- Efikasno upravljanje se zasniva na ključnoj aktivnosti: **razvrstavanje (segregacija) i obeležavanje** otpada.
- Odgovarajuće rukovanje, obrada i odlaganje prema kategoriji **smanjuje troškove** i pomaže zaštiti javnog zdravlja.
- Razdvajanje **uvek mora da bude odgovornost proizvođača ili stvaraoca** otpada.
- Razdvajanje treba obaviti **što je moguće bliže mestu nastanka**.

> **Iz udžbenika:** ključni dogovor koji definiše uniformnost je sistem razdvajanja i **obeležavanja dogovorenim bojama** prema kategorijama, u **svim** ustanovama, državnim i privatnim.

## Prikupljanje i skladištenje

- **Infektivni** medicinski otpad mora da se skuplja **svakodnevno** (po potrebi i više puta dnevno).
- Svakodnevno se odnosi na **privremeno mesto skladištenja** u ustanovi, gde ostaje do dana predaje **Centralnom mestu tretmana** (ako ne postoji drugačiji dogovor).

## Postupanje sa medicinskim otpadom

Medicinski otpad, ma gde nastao, treba **odložiti čim je to moguće**. **Zadaci zdravstvenih radnika (3):**

1. da provere da li su **kese za infektivni otpad** adekvatno postavljene na svim mestima u ustanovi;
2. da odrede **mesta gde nastaje otpad od oštrih predmeta**, zbog postavljanja kutija za taj otpad;
3. da provere da li su po prikupljanju kese **čvrsto zatvorene** i da li su pune **do 3/4 zapremine**.

## Prostor za skladištenje

- Mesto za skladištenje **ne sme biti dostupno neovlašćenim licima, životinjama, pticama i drugim vektorima**.
- Pri određivanju uslova skladištenja treba imati u vidu **lokalne okolnosti, prirodu i količinu** otpada.
- Prostor za skladištenje **komunalnog** (kabastog) otpada: **nepropustljivo tlo**, dobra **drenaža**, mogućnost **pranja**, **osvetljenje**, **ventilacija**, jasni **znaci upozorenja**.
- **Temperatura** skladištenja ne sme dozvoliti da otpad postane **opasniji i jačeg mirisa** do transporta.

> **Iz udžbenika:** savet o skladištenju može se tražiti od **Komisije za kontrolu bolničkih infekcija** i/ili **sanitarnog inspektora** Ministarstva zdravlja.

## Iz udžbenika: opšti principi skladištenja infektivnog otpada (6)

1. uslovi skladištenja su **strogi i bezbedni**;
2. skladište služi **isključivo** za kontejnere sa infektivnim otpadom; **čisti kontejneri su odvojeni od punih**;
3. jasno **razdvajanje kategorija** koje se različito odlažu (u stanu pacijenta: medicinski otpad odvojeno od kućnog);
4. lokacija je **posebno određena i ograđena**, bez širenja mirisa;
5. skladište ima **uputstva o bezbednosti** (npr. procedura u slučaju izlivanja);
6. dovoljno je **veliko** za povećanu količinu ili kašnjenje u odnošenju.

## Tokovi medicinskog otpada (sistem obeležavanja bojama u Srbiji)

| Tok | Boja | Šta obuhvata |
|---|---|---|
| **Patoanatomski otpad** | **braon** | prepoznatljivi delovi tela, placente itd. |
| **Komunalni otpad** | **crna** | uobičajeno smeće, otpad iz kuhinje itd. |
| **Otpad za reciklažu** | **zelena** | plastika, papir, karton, staklo itd. |
| **Infektivni otpad** | **žuta** | zavoji, tupferi, oštri predmeti, inficirana krv |
| **Opasni otpad** | **crvena** | radioaktivni otpad, farmaceutska sredstva, hemikalije itd. |

## Označavanje po bojama

- **Najpogodniji način razdvajanja** je razvrstavanje otpada u **plastične vreće ili posude različite boje**.
- **Hladne boje (crna, zelena, plava):** kategorije koje **nisu opasne** (komunalni otpad, otpad za reciklažu).
- **Tople boje (žuta, crvena): opasan** otpad.
  - **crvena** = opasan otpad;
  - **žuta** = infektivni otpad.

**Tabela sa slajda (boja kese ili kontejnera):**

| Vrsta otpada | Boja obeležavanja |
|---|---|
| **komunalni (kućni) otpad** | **kese crne boje** |
| **oštri predmeti** | **kontejneri žute boje** |
| **patoanatomski otpad** | **kese braon boje** |
| **infektivni otpad** | **kese ili kontejneri žute boje** |
| **otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima** | **duple kese sive boje** ili kontejneri žute boje |
| **ostali opasan otpad (hemijski)** | **kontejneri crvene boje** |
| **citotoksični otpad** | **kontejneri ljubičaste boje** |
| **farmaceutski otpad** | **kese i kontejneri crvene boje** |

**Podela otpada (dijagram sa slajda):** otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite deli se na **nerizičan** i **rizičan**.

- **Nerizičan:** komunalni otpad; otpad za reciklažu (otpad od ambalaže; metal, plastika, staklo).
- **Rizičan:**
  - **medicinski otpad u užem smislu:** infektivni otpad, upotrebljeni oštri predmeti, farmaceutski otpad, citotoksični otpad, patoanatomski otpad;
  - **radioaktivni** otpad;
  - **hemijski** otpad: hemikalije i rastvori za razvijanje fotografija, baterije, PHB (polihlorovani bifenili), kiseline i baze, rastvarači.

## Iz udžbenika: detaljna tabela tokova po bojama

| | Crna | Zelena | Žuta | Crvena |
|---|---|---|---|---|
| **Tok** | komunalni | komunalni koji se reciklira | infektivni / opasni | opasni |
| **Primeri** | papir i ubrusi, običan otpad, cveće, plastične boce, zaprljana ambalaža, **neinficirani** zavoji, ulošci i pelene | novine, konzerve, staklene boce, karton, čista ambalaža, kertridži; papir i neka električna oprema u **plavim** kontejnerima | zavoji i tupferi kod sigurne infekcije, pelene potvrđeno infektivnih, laboratorijski otpad (epruvete, vakutajneri, Petri šolje, pipete), **oštri predmeti i polomljene ampule**, špricevi, sistemi za infuziju, krv, neprepoznatljivo tkivo, otpad posle dijalize, pločice sa razmazima | **citotoksični, farmaceutski**, otpad iz apoteke, **hemijski, radioaktivni**, **živa** i teški metali (Ni-Cd baterije) |

| | Crna | Zelena | Žuta | Crvena |
|---|---|---|---|---|
| **Kontejner** | crne kese ili zatvorene kartonske kutije (za oštre i slomljene delove) | po šemi reciklaže | **žute kese, žute kante**, posebni žuti kontejneri | zaključana apotekarska kutija, žuti kontejneri sa oznakom „**Opasno iz apoteke**" |
| **Sakupljanje** | gradsko komunalno preduzeće | po šemi reciklaže | interno, privremeno skladište, pa **CMT** ili **LMT** | privremeno skladištenje |
| **Uklanjanje** | **deponija** | **ponovna upotreba** | **termički tretman / deponija** | **spaljivanje / deponija** |

## Kontejneri za prikupljanje otpada (preporuke UN)

1. **oštri predmeti:** kontejneri sa **UN kodom**, **neprobojni**, ne propuštaju tečnost (ne cure); boja **žuta**;
2. otpad za **spaljivanje:** kese sa UN kodom (**BS 381C**) ili kontejneri sa UN kodom;
3. otpad za tretman u **autoklavu** (toplotna obrada sterilizacijom): **žute kese ili žuti kontejneri za jednokratnu upotrebu** sa UN kodom;
4. **komunalni** otpad: **crne kese**.

> **Iz udžbenika:** u kontejnere za oštre predmete odlažu se **igle, skalpeli i polomljeno staklo** (najčešće od ampula lekova za parenteralnu upotrebu ili laboratorijskih epruveta).

## Odlaganje u kese

- **Žute kese** se zatvaraju **vezivanjem vrata (vrha) kese**.
- Nikada se **ne sme dozvoliti nagomilavanje** otpada na mestu nastanka.
- Otpad se sakuplja **svakodnevno ili više puta dnevno**, po potrebi.
- **Nijedna vreća ne sme da se ukloni** sa odeljenja ako nije označena **nalepnicom** sa mestom nastanka (bolnica i odeljenje) i sadržajem. Žute kese ili posude moraju **odmah** biti zamenjene novim, **iste vrste**.

> **Iz udžbenika:** kese se **ne smeju zatvarati spajalicama**. Poluprazna žuta kesa se zatvori i može se ubaciti u drugu, takođe polupraznu žutu kesu. Dinamika odnošenja otpada je deo **plana upravljanja medicinskim otpadom** ustanove.

## Označavanje (deklaracija)

Kesa ili kontejner označava se **deklaracijom odgovarajuće boje**, koja sadrži:

1. **datum**;
2. **kategoriju otpada** (prema Evropskom katalogu);

3. **izvor otpada**;
4. **ime osobe koja popunjava deklaraciju**.

Primeri deklaracija: „Medicinski otpad, oštri predmeti / slomljeno staklo, EKO 18 01 01*" i „Opasnost: infektivni medicinski otpad, **UN 3291 „(BIO) medicinski otpad, N.O.S."**".

---

## UN serijski brojevi (4 cifre)

Sistem serijskih brojeva Ujedinjenih nacija od **4 cifre** služi za identifikaciju opasnih materija, što **diktira način prevoza**.

| UN broj | Značenje | Kada |
|---|---|---|
| **UN 1851** | lekovi, **tečni otrovni** otpad, N.O.S. | prevoz **farmaceutskog** otpada |
| **UN 2814** | infektivne materije koje utiču na **ljude** | infektivni otpad, grupe opasnosti 2–4 |
| **UN 2900** | infektivne materije koje utiču na **životinje** | infektivni otpad, grupe opasnosti 2–4 |
| **UN 3291** | **neprecizirani medicinski otpad**, N.O.S. (regulisani, biomedicinski) | **većina** infektivnog otpada grupa 2–4, jer se patogeni najčešće ne mogu odrediti |

---

## Procedure

- Praćenje procedura je **apsolutno neophodno**, kao i veoma pažljivo rukovanje.
- Odgovornost onih koji rukuju otpadom je da rizik smanje na najmanju meru:
  - rukovati kesama **hvatanjem za zatvoreni vrh**;
  - **izbegavati bacanje ili ispuštanje** punih kesa;
  - **odbiti** da prime kesu koja **curi ili je oštećena**.

Lekcija 4

# Transport i smeštaj medicinskog otpada

*Prezentacija „Transport i smeštaj medicinskog otpada".* Kontejneri za transport, procedura, nadležnost, vozila, postupak pre transporta, učestalost sakupljanja i uklanjanje otpada. Udžbenik dodaje ADR, sisteme rada i UN odobrenje kontejnera.

## Transport medicinskog otpada

- Opasne kategorije medicinskog otpada zahtevaju transport u **specijalnim kontejnerima žute boje**, od **čvrstog materijala**, **rigidnim**, sa oznakom **UN 3291, „visoki rizik"**.
- Kategorije za transport:
  1. **biološki otpad** – tkivo i krv (**18 01 02**);
  2. **gaze i zavoji** (**18 01 04**);
  3. **oštri predmeti** (**18 01 01** ili **18 01 03***);
  4. **infektivni otpad** (**18 01 01 – 18 01 10***).

> **Iz udžbenika:** grupe **18 01 02** i **18 01 04** se **ne smatraju opasnim za prenošenje i transport**. Kategorije **18 01 06*** i **18 01 10*** (u udžbeniku: farmaceutski otpad) **nisu infektivne supstance**, iako bi neke bile klasifikovane kao **otrovne**, pa opasne za transport.

## Procedura transporta

Procedura transporta treba da bude u skladu sa:

1. **merama predviđenim za skladištenje** otpada;
2. obavezom adekvatnog sprovođenja **zakonom propisanih mera** (*duty of care*), da bi se omogućilo **brzo prebacivanje** otpada u postrojenje za obradu ili odlaganje;
3. **zakonskom regulativom** o zdravlju i bezbednosti osoblja i pacijenata i principima **očuvanja životne sredine**.

> **Iz udžbenika:** postupak treba da poštuje i **očekivanja pacijenata** (posebno za otpad iz domova pacijenata) i zdravstvenih radnika. Potrebna je stalna saradnja svih poslovnih partnera i **praćenje transporta**.

## Nadležnost

- Transport medicinskog otpada je u nadležnosti ustanove koja se zove **„Centralno mesto tretmana"** (CMT).
- Otpad koji se transportuje **drumskim saobraćajem** smešta se u **tvrdi kontejner** sa adekvatnom deklaracijom: **nepropustan**, kapaciteta **ne većeg od 3 m³**.
- Transport **specijalnim vozilom koje se koristi samo u ove svrhe** prati dokument koji se zove **„Tovarni list"**.

> **Iz udžbenika:** tovarni list (*transfer note*) prati transport opasnih materija i izrađen je prema principima **ADR**-a. Kontejner mora imati **UN kod**. Može se koristiti i **vreća za kabasti transport** sa UN kodom, zavisno od vozila.

## Vozila

Vozila za prevoz medicinskog otpada treba da:

1. omoguće **bezbedan i lak utovar, prenošenje i istovar**;
2. **zadrže unutar vozila** infektivni otpad ako dođe do izlivanja;
3. budu dizajnirana tako da se **izbegava zaglavljivanje delića** otpada;
4. omoguće jednostavnu **dezinfekciju ili čišćenje parom**;
5. budu podvrgnuta **redovnim inspekcijama čistoće** i programu čišćenja.

> **Iz udžbenika:** vozilo ne sme da zadržava **insekte ili crve** i treba da dozvoli **sekundarno pakovanje**. Dobra praksa: vozilo se koristi **samo za prevoz infektivnog otpada**. Čvrsti kontejneri i otpad samo u kesama ne mešaju se u istom vozilu, osim ako je vozilo podeljeno **čvrstim paravanom**. Kada se male količine prevoze vozilom opšte namene (npr. iz ambulante do doma zdravlja), potrebno je dodatno sekundarno pakovanje, provetravanje i čišćenje vozila. **Prenosilac** otpada mora biti registrovan po domaćim propisima (ako nije CMT) i po ADR-u, ako je potrebno.

## Postupak pre transporta

- Otpad treba **sakupljati dnevno**.
- Kontejneri sa opasnim otpadom moraju biti **zapečaćeni pre utovara** na kamione.
- Vreće i kontejneri sa opasnim otpadom označavaju se **adresom proizvođača i kategorijom otpada**.
- Iz sigurnosnih razloga preporučuje se da ustanove sa **minimalnim programom** upravljanja otpadom, u oblastima **bez adekvatnog postrojenja** za tretman, odlažu opasan medicinski otpad **unutar svog prostora**.
- Rukovanje, smeštaj i transport **hemijskog otpada** zahtevaju **specijalne mere**, ne samo zbog rizika unutar ustanove, već i zbog opasnosti po **životnu sredinu** tokom spoljašnjeg transporta i odlaganja.

## Procedura na deponiji

- Vozila za prevoz otpada **nikada ne smeju da se ostavljaju**; niko od zaposlenih na deponiji ne sme da ima pristup radnom prostoru deponije.
- **Direktan kontakt** sa otpadom može imati **samo mehaničko postrojenje** za postavljanje, sabijanje i prekrivanje otpada.
- **Sabijanje** medicinskog otpada u **standardnim vozilima** za sakupljanje otpada **nije dozvoljeno**.

## Učestalost sakupljanja

- Učestalost zavisi od **količine proizvedenog opasnog otpada** i može biti i **do jednom mesečno**.

- **Hladnjaci** za skladištenje i sakupljanje, kojima upravlja **obučeno osoblje**, smanjuju negativan uticaj na zdravlje osoblja i radnika na prikupljanju.

---

## Ključni aspekti i put otpada kroz ustanovu (slika na slajdu)

**Identifikacija i razdvajanje otpada → obeležavanje → sakupljanje → skladištenje → dalji transport do mesta za tretman.** Na **mestu stvaranja** (identifikacija, razdvajanje, obeležavanje) odgovorno je **bolničko osoblje**; za **rukovanje i skladištenje** (sakupljanje, skladištenje) **spremačice**.

---

## Uklanjanje medicinskog otpada

- **Spaljivanje u insineratorima** je u svetu priznato kao **najpovoljniji način konačnog odlaganja** opasnog medicinskog otpada.
- Pozitivni efekti: **uništavanje patogenih mikroorganizama i njihovih spora** i smanjenje **zapremine za 90%**. Dobijena energija može se koristiti za **grejanje**.
- Najznačajniji problemi: **povećana emisija štetnih materija u vazduh** i odlaganje **pepela** koji ima svojstva **opasnog otpada**. Zato se ugrađuje **filter** za smanjenje emisije štetnih gasova.
- U svetu je **najsavremeniji** postupak spaljivanje **plazmom**.
- **Kod nas** je uobičajeno odlaganje **na deponijama**, gde se otpad **prekriva slojem zemlje** radi održavanja sanitarnih uslova.

---

## Iz udžbenika: transport opasnih materija (ADR i RID)

- Jedinstveni sistem klasifikovanja, pakovanja i obeležavanja opasnih materija za drumski i železnički transport uveden je **1996.** godine, usklađen sa EU.
- **ADR** = drumski transport; **RID** = železnički transport; zasnovani su na modelima propisa **Ujedinjenih nacija**.
- Medicinski otpad je obuhvaćen nazivom „**Klinički otpad, nespecifikovani, N.O.S.**" (N.O.S. = „nije drugačije određen").
- ADR dozvoljava transport infektivnog otpada i u krupnijoj ambalaži, ako se prevozi „u specijalno opremljenim vozilima i kontejnerima na takav način da se izbegavaju rizici za ljude, životinje i životnu sredinu".

---

## Iz udžbenika: sistemi rada

Prikupljanje i transport su u nadležnosti **Centralnog mesta tretmana**. Osoblje mora da poznaje:

1. **prirodu otpada** (jasni znaci **biološke opasnosti**);
2. **sistem UN serijskih brojeva od 4 cifre** (1851, 2814, 2900, 3291);
3. šta učiniti u slučaju **izlivanja ili nesreće** i kako koristiti zaštitnu opremu u vozilu;
4. **telefonski broj za hitne slučajeve** koji obezbeđuje CMT.

Vozačima je potrebna **specijalna obuka**; projekat „Tehnička podrška u upravljanju medicinskim otpadom" obezbedio je obuku za sve vozače CMT ustanova.

## Iz udžbenika: UN odobrenje kontejnera

Šifra UN odobrenja utiskuje se na kontejner tokom proizvodnje. Primer: **1H2/Y1/S/02/GB/4532**.

| Deo | Značenje |
|---|---|
| **1** | tip kontejnera: 1 = bubanj, 2 = bure, 3 = kanister, 4 = kutija, 5 = džak |
| **H** | materijal: A = čelik, **H = plastika** |
| **2** | otvor: 1 = manji od 7 cm, 2 = veći od 7 cm |
| **Y1** | kategorija pakovanja |
| **S** | S = čvrsti objekti, L = tečnosti |
| **02** | datum proizvodnje |
| **GB** | zemlja (Velika Britanija) |
| **4532** | šifra pojedinačne ambalaže |

- Kontejneri moraju biti potvrđeni za **P621, IBC620 ili LP621** (infektivni medicinski otpad), odnosno UN2814 ili UN2900 (u udžbeniku navedeno za farmaceutski otpad i druge opasne materije).
- Kontejner sa točkićima kapaciteta **manjeg od 450 l / 400 kg** mora se testirati kao **kombinovana jedinica**; u veći od toga može se staviti bilo koji manji kontejner sa UN odobrenjem.
- Deklaracije moraju biti na **najmanje 2 strane** kontejnera, vidljive i čitke. Infektivni otpad se pakuje u „**primarno pakovanje**" (kese i kontejneri za oštre predmete), koje se stavlja u žuti kontejner sa UN odobrenjem (**UN 3291**).

Lekcija 5

# Obrada i odlaganje medicinskog otpada

*Prezentacija „Obrada i odlaganje medicinskog otpada".* Principi obrade, spaljivanje, sterilizacija parom (autoklav) i kontrola autoklava, deponija i Direktiva o deponijama, rizik od medicinskog otpada (HBV, HCV, HIV) i rizične grupe.

## Pravilna obrada i odlaganje otpada

Tri principa (ili kriterijuma za izbor načina obrade):

1. poštovanje **važećih zakonskih regulativa**;
2. ponašanje u skladu sa preporukama **vodiča dobre prakse**;
3. korišćenje sredstava i tehnologija koje, pored prethodna dva uslova, budu i **ekonomski isplative**.

- **Ključnu ulogu** u procesu obrade i odlaganja ima **stručno i obučeno osoblje**, u skladu sa zakonom i preporukama dobre prakse.
- Potrebno je obezbediti **obuku i ličnu zaštitnu opremu** za sva lica koja neposredno rukuju otpadom.
- **Osnovni zahtev:** proces obrade mora dovesti do **dovoljnog stepena smanjenja sadržaja bioloških i infektivnih agenasa** u otpadu.

> **Iz udžbenika:** značajnu ulogu u uspostavljanju sistema i kontroli ima **sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja**, uz saradnju sa **ekološkom inspekcijom**. Dužnost rukovodilaca je da svaki otpad ode u **pravi tok**. Ciljevi su deo dokumenta **Politika o upravljanju otpadom** ustanove.

## Obrada medicinskog otpada

- Medicinski otpad je potrebno **pre odlaganja obraditi**.
- **Dva najčešća načina obrade:**
  1. **spaljivanje**;
  2. **sterilizacija**.

## Spaljivanje (insineracija)

- Odgovarajući način eliminacije **većine** medicinskog otpada, **uključujući i neke vrste hemijskog** otpada, **ali ne i radioaktivni** otpad.
- Mesto gde se spaljuje naziva se **spalionica**. Svaka spalionica mora da zadovoljava zakonske uslove i **svaka se posmatra posebno**.

- **Spaljuje se:**
  1. sav otpad „**visoko infektivne**" prirode;
  2. sav otpad od pacijenata obolelih od **zaraznih bolesti**;
  3. svi **leševi životinja** iz kliničkih i istraživačkih laboratorija i sve **mikrobiološke kulture koje nisu prošle sterilizaciju u autoklavu**;
  4. **inficirana krv**, svi **prepoznatljivi delovi tela** posle hirurških intervencija, **fetalno tkivo i placenta** iz porodilišta i ginekoloških ordinacija;
  5. sav **opasni otpad**;
  6. neke **farmaceutske hemikalije**.

> **Iz udžbenika:** „visoko infektivan" je otpad pacijenata u **strogoj izolaciji** sa patogenima **grupe opasnosti 4** (npr. **Lassa, Ebola**, virusi hemoragične groznice). Spaljuje se i sav otpad pacijenata sa **Creutzfeldt-Jakobovom bolešću (CJD)**, zagađeni veći metalni predmeti (proteze, hirurški instrumenti za jednokratnu upotrebu) i opasni otpad poput citotoksičnog, farmaceutskog, žive, kadmijuma, olova (**ali ne barijum sulfat**). Za patogene grupe 4 procena rizika mora da uključi mišljenje **specijaliste mikrobiologije**.

---

## Sterilizacija parom (autoklav)

- **Infektivni** medicinski otpad se sterilizacijom **pretvara u neopasan komunalni otpad**.
- Sterilizacija se obavlja **zasićenom vodenom parom pod pritiskom**.
- Uređaj se naziva **autoklav**.
- **Osnovni zahtev:** dovoljno smanjenje sadržaja bioloških agenasa. To znači da se moraju poštovati **temperatura** i **period održavanja temperature**, i da otpad mora biti u takvom obliku da **svakim svojim delom** dostigne te uslove.

> **Iz udžbenika:** potrebno je smanjenje test spora za **najmanje 4 log10**. Ako se otpad steriliše i zatim **usitni** tako da se ne prepoznaje kao medicinski, može se odložiti na deponiju. Autoklav ne sme da nosi rizik za osoblje ni za opštu populaciju.

**Otpad koji se obrađuje sterilizacijom:**

- **upotrebljeni oštri predmeti, špricevi, cevčice** (i ampule, ako lekovi nisu citotoksični);
- **slomljeno staklo**;
- **krv i kontaminirane tečnosti**;
- **neprepoznatljivo tkivo**;
- otpad iz **hemodijalize i peritonealne dijalize**;
- **zavojni materijal i tupferi** umrljani krvlju i telesnim sekretima i ekskretima;
- **ulošci, pelene** umrljane telesnim tečnostima i/ili ekskretom;
- **klinički otpad iz kliničkih i istraživačkih laboratorija** koji može da sadrži patogene (mikrobiološke kulture i ostali patogeni otpad).

## Testiranje (kontrola) autoklava

Tri oblika testiranja:

1. **Periodično testiranje režima rada:** u razmacima **ne kraćim od 6 meseci**. Cilj je da se utvrdi da uređaj dobro funkcioniše i da ne može izazvati infekciju. Koriste se **biološki indikatori**.
2. **Testiranje pri svakoj promeni u radu uređaja:** kada se promeni **tip, količina ili način pakovanja** otpada; kada postoji **sumnja na smanjenu efikasnost**; posle svake **popravke**. Koriste se **biološki indikatori**.
3. **Rutinska (regularna) kontrola procesa sterilizacije** obuhvata:
   - **kontrolu temperature** (uređaj je beleži na traci koja se čuva u **knjizi evidencije**);
   - **kontrolu protoka vazduha** (noviji autoklavi imaju ugrađeno automatsko testiranje **jednom dnevno**);
   - **hemijsku kontrolu** (hemijski indikatori čija **promena boje** potvrđuje uspešnu sterilizaciju);
   - **biološku kontrolu** (biološki indikator sadrži **spore Bacillus stearothermophilus**).

> **Iz udžbenika:** proces rada autoklava je potpuno **automatski**, ali svaki deo kontroliše odgovorna osoba. Proizvođač testira uređaj pre isporuke, a test se ponavlja na mestu instalacije. Kod periodičnog testiranja **jednom godišnje** se kontrolišu i **fizički parametri** (proizvođač ili serviser). Rezultati testiranja posle promene čuvaju se **5 godina**. Test protoka vazduha (**vakum test**) radi se obično **ujutru**, pre početka rada. **Bowie-Dick test** je hemijski test unutar pakovanja kojim se proverava da li je para prodrla; radi se **jednom nedeljno**. Biološka kontrola se izvodi **jednom mesečno**. **Nezavisna institucija** jednom u **6 meseci** kontroliše temperaturu koju uređaj postiže.

## Odlaganje otpada na deponiju

- Deponija je **najdostupnije rešenje za konačno uklanjanje** otpada iz spalionica i produkata sterilizacije parom.
- Neke kategorije opasnog otpada mogu se odložiti na deponiju, ali su mogućnosti **ograničene** zbog nedovoljne **bezbednosti zaposlenih** na deponiji i mogućnosti **povređivanja**.
- Osobe odgovorne za upravljanje otpadom moraju biti sigurne da je spaljivanje ili sterilizacija **uspešno sprovedena**, da neadekvatno tretiran otpad ne bi bio ponovo upotrebljen, recikliran ili odložen na deponiju.

> **Iz udžbenika:** razlozi ograničenja su (a) bezbednost radnika na deponiji, (b) povrede pri **neovlašćenom uzimanju** materijala, naročito oštrih predmeta, (c) neodgovarajuća priroda nekih vrsta otpada (npr. **delovi tela**). Donacijom **EU** opremljeno je **55 ustanova** sa autoklavima (CMT i LMT) na teritoriji **25 okruga**. Otpad tretiran u autoklavu odlaže se na lokalne deponije **kao komunalni**. Politika je „**kretanje ka nuli**" kroz ponovnu upotrebu i recikliranje.

## Direktiva o deponijama

- **progresivno smanjivanje** količina **biorazgradljivog komunalnog** otpada na deponijama tokom **pet, osam i petnaest godina**;
- **zabrana** odlaganja **infektivnog otpada** iz medicinskih ustanova i veterinarskih stanica, **tečnosti, guma** i otpada koji je **eksplozivan, rđajući, oksidirajući ili zapaljiv**;

- zahtev da se **sav otpad obradi pre odlaganja** na deponiju;
- **klasifikacija deponija** na **inertne, neopasne i opasne**;
- **testiranje otpada** pre prihvatanja, po kriterijumima prihvaćenim **širom Evrope**.

> **Iz udžbenika:** to je Direktiva EU **1999/31/EC** od **26. aprila 1999.**; odnosi se na deponije u koje se odlaže od **16. jula 2001.** Restrikcije za nove deponije važe od **jula 2001.**, a postojeće su se mogle koristiti do **2002.** U Srbiji je plan bio da se od **2009.** vrlo malo infektivnog otpada odlaže na deponije, korišćenjem autoklava u 55 ustanova.

---

## Rizik od medicinskog otpada

- Pravilno rukovanje otpadom je od posebnog značaja za infekcije koje se prenose **krvlju i drugim telesnim tečnostima**.
- U riziku su **pre svih zdravstveni radnici**, zatim drugi zaposleni u ustanovama, ali mogu biti i **pacijenti**.

### Rizičan kontakt

- Rizičan kontakt je svaki kontakt **kože bez kontinuiteta** (ubod iglom, posekotina) i **sluzokože** (oči, usta, nos) sa krvlju i drugim telesnim tečnostima koje sadrže uzročnike infekcija.
- Od posebnog značaja je i **indirektni kontakt** sa predmetima, pre svega kontaminiranom medicinskom opremom.
- Jedan od **najrizičnijih indirektnih kontakata** su **perkutane povrede (PP)**, dve osnovne vrste:
  1. povrede na **igle** koje se koriste u dijagnostici i terapiji;
  2. povrede na **oštre predmete** (skalpeli, staklo).

**Tri najznačajnija mikroorganizma** (po učestalosti i riziku): **virus hepatitisa B (HBV)**, **virus hepatitisa C (HCV)** i **HIV**.

Osoba koja doživi povredu zaraženim oštrim predmetom u proseku ima:

| Virus | Rizik prema slajdu | Udžbenik |
|---|---|---|
| **HBV** | **30%** | 6–30% (najviši kad je izvor HBeAg pozitivan, bez postekspozicione profilakse) |
| **HCV** | **3%** | 1,8% (raspon 0–7%) |
| **HIV** | **0,3%** | 0,3%; preko sluzokože 0,09% |

- Pri sakupljanju otpada povrede oštrim predmetima nastaju zbog: **improvizovanih kontejnera** za oštre predmete (plastične flaše i sl.), **grešaka u razvrstavanju** (oštri predmeti u kesama) ili **nepravilnog zatvaranja** kontejnera.
- Kontejner za oštre predmete **nikada se ne puni iznad označene crte ili 3/4** zapremine.
- Mere opreza: tehnika **bezbednog rukovanja** i **stalno nošenje rukavica**. I kada se probiju, rukavice mogu da smanje rizik od infekcije **do 50%**.

### Hepatitis B

- Prevencija je u većini zemalja **zakonski regulisana obaveznom vakcinacijom** zaposlenih, ali određen broj zdravstvenih radnika i dalje **odbija vakcinaciju**.
- Pored krvi, uzročnik se prenosi telesnim tečnostima: **saliva** (posebno tokom **stomatoloških** procedura), **cerebrospinalna, pleuralna, peritonealna, perikardijalna, amnionska** tečnost, **sperma, vaginalna** tečnost.

> **Iz udžbenika:** HBV je veoma kontagiozan zbog visoke koncentracije u krvi. Visok rizik nosi i **sinovijalna** tečnost i svaka tečnost sa vidljivom krvlju. **Urin, feces, nosni sekret, suze, sputum i povraćeni sadržaj** nose **minimalan rizik** ako nisu kontaminirani krvlju. HBV je stabilan **do 7 dana u osušenim kapljicama krvi** (rizik tipičan za **jedinice za hemodijalizu**).

**Hepatitis C**

- Infekcija nastaje **jednokratnim izlaganjem velikim količinama** krvi inficiranih osoba ili **ponovljenim direktnim perkutanim ekspozicijama manjim količinama** inficirane krvi.

> **Iz udžbenika:** HCV je otkriven **1990.** godine (ranije „non-A, non-B" hepatitis). Primeri: transfuzija netestirane krvi, intravenski korisnici droge; opisan je i prenos preko salive (ugriz) i konjunktiva. U SAD je oko **1%** zdravstvenih radnika inficirano HCV-om. Značajne su povrede **iglama sa lumenom (šupljinom)**.

**HIV (virus humane imunodeficijencije)**

- Faktori rizika za nastanak infekcije: **postojanje povrede kože** i **procedure koje obuhvataju plasiranje igle u krvni sud**.

> **Iz udžbenika:** prvi prenos sa pacijenta na zdravstvenog radnika zabeležen je **1986.** Do decembra 2001. CDC je registrovao **57 dokumentovanih i 138 verovatnih** profesionalnih infekcija HIV-om u SAD. HIV je **100 puta manje kontagiozan od HBV**. Faktori rizika po retrospektivnoj studiji: **dubina povrede, krv na igli, plasiranje igle u arteriju ili venu i terminalna bolest** izvora.

---

## Rizične grupe

- U **najvećem riziku** za perkutane povrede, a time i za infekcije, su **medicinske sestre**.
- U riziku su i zaposleni uključeni u negu i terapiju (**doktori** i drugi medicinski tehničari), osoblje **biomedicinskih laboratorija** i osoblje logističke podrške (npr. **službe za održavanje higijene**).
- To su **ciljne grupe za edukaciju** o pravilnom rukovanju medicinskim otpadom.

---

## Iz udžbenika: epidemiologija perkutanih povreda

- Prema CDC (Atlanta), u bolnicama u SAD dnevno se dogodi oko **1.000 PP**. Stopa PP na 100 postelja (1998): **Japan 3,3; Italija 14,0; SAD 32,8**.
- U literaturi se pominje najmanje **30 mikroorganizama ili bolesti** koji se prenose PP (npr. hepatitis B i C, HIV, malarija, sifilis, tuberkuloza, Ebola).
- **Mesto:** oko **40%** PP nastaje tamo gde se odvija terapija i nega (**21%** na odeljenjima, **13%** u intenzivnoj nezi); u **operacionim salama 25%** (tamo najčešće **igle za šivenje**, do 43% PP u salama).

- **Vreme:** najčešće **posle upotrebe, a pre odlaganja** igala i oštrih predmeta (**41%**), tokom procedure (**39%**), tokom i posle odlaganja (**16%**).
- Oko **80%** povreda izaziva **6 vrsta instrumenata:** špricevi i igle za jednokratnu upotrebu (**32%**), igle za ušivanje (19%), igle sistema za terapiju (12%), skalpeli (7%), intravenski kateteri (6%), igle za vađenje krvi (3%).
- **69%** PP su povrede **iglama sa lumenom**; najveći rizik nose igle za **vađenje krvi i plasiranje intravenskog katetera**. Od 57 dokumentovanih HIV infekcija, PP je bila uzrok u **88%**, od toga **90%** iglama sa lumenom.

Lekcija 6

# Farmaceutski otpad

*Prezentacija „Farmaceutski otpad".* Definicije, grupe, opasnost, definicija SZO, sortiranje, nastanak i podela, nerizičan i rizičan farmaceutski otpad, princip „proizvođač plaća" i preuzimanje lekova od građana.

## Farmaceutski otpad

- Farmaceutski otpad, **u najširem smislu**, je otpad koji nastaje u **proizvodnji i prometu lekova**, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava.
- **Dve glavne grupe:**
  1. otpad koji nastaje u **ciklusu proizvodnje** lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava;
  2. otpad poreklom od **lekova sa isteklim rokom upotrebe** (u skladištima apoteka, humanitarnih pomoći itd.).
- **Sav** farmaceutski otpad iz zdravstvenih ustanova i apoteka u Srbiji **tretira se i odlaže kao opasan otpad**.
- **Citotoksični** otpad i druge laboratorijske hemikalije takođe se smatraju **opasnim** otpadom.
- Kao opasan otpad postupa se i skladišti i: **barijum, kadmijum, kobalt, olovo, živa (uključujući amalgam), nikl, srebro** i većina njihovih jedinjenja, **ali ne i barijum sulfat**.

## Zašto je farmaceutski otpad problem

- Pored toga što je izvor **kontaminacije životne sredine**, farmaceutski otpad je i **opasnost po javno zdravlje**: upotreba lekova kojima je istekao rok ili su izgubili svojstva može ozbiljno ugroziti zdravlje i bezbednost stanovništva.
- **Srbija ima veoma veliku količinu nezbrinutog farmaceutskog otpada**, pa je upravljanje njime aktuelna i veoma bitna tema.
- Jedan segment medicinskog otpada su **lekovi isteklog roka trajanja**, koji su problem naročito kod nas, jer **nemamo sopstvene sisteme** za njihovo adekvatno zbrinjavanje i uništavanje.

## Definicija SZO

Prema SZO, **farmaceutski otpad** je otpad koji sadrži lekove i druge farmaceutske preparate: lekovi i vakcine **bez deklaracije**, sa **isteklim rokom upotrebe**, **izmenjenih fizičko-hemijskih karakteristika** ili koji **se više ne koriste**, **ambalaža** koja sadrži lekove, **deformisani, izlomljeni ili zagađeni** farmaceutski proizvodi, **narkotici, opijati** i slični lekovi.

## Sortiranje farmaceutskog otpada

1. **Prema karakteristikama aktivne supstance:**
   - A) **kontrolisani lekovi** (narkotici, psihotropne supstance);
   - B) **antiinfektivni** lekovi;
   - C) **citotoksični** lekovi;
   - D) **antiseptici i dezinficijensi**.

2. **Prema formi doziranja:**
    - a) čvrsti, polučvrsti, praškovi;
    - b) tečnosti;
    - c) aerosoli.

---

## Nastanak i podela u zdravstvu

- Nastaje u **apoteci, na odeljenjima, u operacionoj sali, (centralnoj) laboratoriji, patologiji** itd.
- **Prema vrsti deli se na:**
    1. **nerizični** farmaceutski otpad;
    2. **opasan** farmaceutski otpad;
    3. **kontrolisani lekovi**.

---

## Nerizičan farmaceutski otpad

- **sirupi ili kapi za oči** u otvorenim pakovanjima (sa isteklim rokom ili u roku);
- **kreme i masti** u otvorenim tubama (sa isteklim rokom ili u roku);
- **injekcije ili rastvori za infuzije** u otvorenim pakovanjima;
- **tablete, kapsule, supozitorije** u većim količinama ili neupakovane;
- **neupakovane ampule**;
- **materijali za pripremu preparata**;
- **netoksične hemikalije, soli, šećeri** itd.;
- drugi čvrsti otpad iz apoteke.

---

## Opasnost otpada definiše se pomoću

- **dokaza o ozbiljnoj toksičnosti** po organe ili drugoj toksičnosti **u malim dozama**;
- **svojstva toksičnosti, korozivnosti ili reaktivnosti**;
- **liste** (zakonska regulativa);
- **mešanja otpada sa liste** sa onim koji nije na listi;
- **posedovanja novih ili jedinstvenih osobina**.

---

## Primeri rizičnog otpada

- **neiskorišćeni citotoksični lekovi** ili oni sa isteklim rokom trajanja;
- **citotoksični lekovi protiv kancera:** antineoplastična sredstva, **interferoni**, antivirusna sredstva (**ganciklovir, ribavirin**).

**Drugi veoma toksični neiskorišćeni lekovi ili lekovi sa isteklim rokom:**

| Grupa | Primeri |
| --- | --- |
| **imunosupresivna sredstva** | **azatioprin, ciklosporin** |

| Grupa | Primeri |
|---|---|
| **antiinfektivni lekovi** | **hloramfenikol, ciprofloksacin, metronidazol** |
| **hormoni** | **dietilstilbestrol, estradiol, medroksiprogesteron** |

- **Toksini:** botulinum i drugi.
- **Preostale / neiskorišćene hemikalije i materijali za dijagnostiku: benzen**; zapaljive organske tečnosti (**aceton, etar, alkoholi**); **konzerve spreja koje nisu prazne**; **peroksidi**.

## Iz udžbenika: citotoksični i citostatski otpad

- Pripada mu svaki farmaceutski proizvod sa jednim ili više opasnih svojstava: **toksično, kancerogeno, toksično po reprodukciju, mutageno**. Tu spadaju antineoplastični agensi, antivirusni lekovi, imunosupresivi i niz hormonskih lekova.
- Gde je prisutan citotoksični agens (npr. **fluorouracil – 5FU, citarabin**), procena rizika mora navesti da su ta sredstva **teratogena, mutagena i kancerogena**.
- Procena rizika vodi računa o: protokolu terapije, zdravlju osoblja i osoba u kontaktu sa pacijentom, kretanju, skladištenju, upotrebi i pripremi citotoksičnih sredstava, **medicinskom nadzoru** nad osobljem, merama protiv neželjenih efekata i proceduri odlaganja.
- Procedura odlaganja: nabavka i skladištenje materijala, odlaganje u **posebne kese**, kese u **nepropusne kontejnere**, obeležavanje, skladištenje, ugovaranje konačnog odlaganja, beleške o svim fazama, protokoli; na kraju **centralno mesto za odlaganje** u ustanovi.
- Na slajdu iz lekcije 3: citotoksični otpad ide u **kontejnere ljubičaste boje**, farmaceutski u **crvene kese i kontejnere**.

## Finansiranje: „proizvođač plaća"

- Polazi se od bazičnog principa **„PROIZVOĐAČ PLAĆA"**: **generator otpada je dužan da finansira i njegovo zbrinjavanje**.
- Koncept je proizašao iz koncepta **„produžene odgovornosti proizvođača"** (*extended producer responsibility, EPR* ili *product stewardship*), po kojem proizvođači imaju **najveću odgovornost** za zbrinjavanje otpada nastalog upotrebom njihovih proizvoda.
- Realizuje se u formi **„obrnute distribucije"** (*reverse distribution*).

## Preuzimanje neupotrebljenih lekova od građana (slovo zakona)

- **Kontejner** je od **tvrde plastike** i **zaključava se** odgovarajućom bravom, da bi se onemogućilo **neovlašćeno otuđivanje** vraćenih lekova.
- U apoteci koja preuzima neupotrebljive lekove **na vidnom mestu** se ističe obaveštenje da se tu prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana i da se **za vraćanje lekova ne plaća naknada**.

# Brojke, šifre i godine

Sve brojke, šifre i godine iz predmeta na jednom mestu; ponovi ih dan pred ispit. Oznaka „U" znači da podatak postoji samo u udžbeniku.

## Šifre i oznake

| Šta | Šifra / oznaka | Lekcija |
|---|---|---|
| **Zdravstveni sektor u EKO / podeljak (ljudi)** | 18 / 18 01 | 1 |
| **Oštri predmeti** | 18 01 01 | 1 |
| **Delovi tela, organi, kese sa krvlju** | 18 01 02 | 1 |
| **Infektivni otpad** | 18 01 03 (opasan: 18 01 03*) | 1 |
| **Neinfektivni otpad** | 18 01 04 | 1 |
| **Hemijski otpad sa opasnim supstancama / ostali hemijski** | 18 01 06 / 18 01 07 | 1 |
| **Citotoksični lekovi i citostatici / ostali lekovi** | 18 01 08 / 18 01 09 | 1 |
| **Otpad iz stomatološke zaštite** | 18 01 10 | 1 |
| **Neopasan / apsolutno opasan / naknadno zaraženi** | crno bez zvezdice / crvena slova sa zvezdicom / plava slova sa zvezdicom | 1 |
| **Svojstva opasnog otpada (U)** | H1–H14 (H9 infektivnost, H14 ekotoksičnost) | 1 |
| **Kese za spaljivanje** | UN kod, BS 381C | 3 |
| **Farmaceutski otpad u prevozu** | UN 1851 | 3 |
| **Infektivne materije: ljudi / životinje** | UN 2814 / UN 2900 | 3 |
| **Neprecizirani medicinski otpad (većina)** | UN 3291 | 3, 4 |
| **Primer UN odobrenja kontejnera (U)** | 1H2/Y1/S/02/GB/4532 | 4 |
| **Biološki indikator autoklava** | spore Bacillus stearothermophilus | 5 |

## Boje

| Šta | Boja | Lekcija |
|---|---|---|
| **Komunalni otpad** | crna (kese) | 3 |

| Šta | Boja | Lekcija |
|---|---|---|
| **Reciklaža** | zelena (i plava) | 3 |
| **Infektivni otpad, oštri predmeti, autoklav** | žuta | 3 |
| **Opasan otpad (hemijski, farmaceutski, radioaktivni)** | crvena | 3 |
| **Patoanatomski otpad** | braon (kese) | 3 |
| **Citotoksični otpad** | ljubičasta (kontejneri) | 3 |
| **Otpad zagađen krvlju** | duple sive kese ili žuti kontejneri | 3 |
| **Hladne / tople boje** | crna, zelena, plava = neopasno / žuta, crvena = opasno | 3 |

## Brojevi

| Šta | Brojka | Lekcija |
|---|---|---|
| **Opasan otpad u medicinskom otpadu** | 10–25% | 1 |
| **Kriterijumi u EKO / kategorije otpada** | 3 / 5 | 1 |
| **Cifre u EKO šifri / poglavlja kataloga** | 6 (3 para) / 20 (01–20) | 1 |
| **Upitnik za opasan otpad (U)** | 6 pitanja | 1 |
| **Radioaktivni otpad: kategorije / granica poluraspada / toplotna moć (U)** | 3 / 30 godina / 2 kW/m³ | 1 |
| **Čuvanje RAW: kese / najduže ukupno (U)** | do 3 dana / do 1 godine | 1 |
| **Osnovna načela upravljanja / uslovi dobrog upravljanja** | 5 / 7 | 2 |
| **Bazelska konvencija: ciljevi / stubovi** | 3 / 2 | 2 |
| **Planovi koje odobrava Ministarstvo zdravlja (U)** | više od 500 kg opasnog otpada godišnje | 2 |
| **Otpad po bolničkom krevetu u Srbiji (U)** | 1,8 kg dnevno | 2 |
| **Opasan medicinski otpad u Srbiji godišnje (U)** | oko 9.600 t | 2 |
| **Bolnički kreveti / zauzetost (U)** | 50.988 / 72% | 2 |
| **Koraci procene rizika / najveća ocena rizika (U)** | 5 / 25 | 2 |
| **Grupe za obuku** | 4 | 3 |

| Šta | Brojka | Lekcija |
|---|---|---|
| **Zadaci zdravstvenih radnika** | 3 | 3 |
| **Punjenje kesa i kontejnera za oštre predmete** | do 3/4 | 3, 5 |
| **Pravila za kontejnere / podaci u deklaraciji** | 4 / 4 | 3 |
| **Cifre UN serijskog broja** | 4 | 3 |
| **Kategorije otpada za transport** | 4 | 4 |
| **Kapacitet tvrdog kontejnera za drumski transport** | najviše 3 $m^3$ | 4 |
| **Zahtevi za vozila** | 5 | 4 |
| **Učestalost sakupljanja opasnog otpada** | može biti do jednom mesečno | 4 |
| **Smanjenje zapremine spaljivanjem** | 90% | 4 |
| **Kontejneri koji se testiraju kao kombinovana jedinica (U)** | manji od 450 l / 400 kg | 4 |
| **Deklaracija na kontejneru (U)** | najmanje 2 strane | 4 |
| **Najčešći načini obrade** | 2 (spaljivanje, sterilizacija) | 5 |
| **Šta se spaljuje (slajd)** | 6 grupa | 5 |
| **Smanjenje test spora u autoklavu (U)** | najmanje 4 log10 | 5 |
| **Periodično testiranje autoklava** | razmaci ne kraći od 6 meseci | 5 |
| **Automatski test protoka vazduha** | jednom dnevno | 5 |
| **Bowie-Dick / biološka kontrola / čuvanje rezultata (U)** | nedeljno / mesečno / 5 godina | 5 |
| **Ustanove sa autoklavima / okruzi (U)** | 55 / 25 | 5 |
| **Smanjenje biorazgradljivog otpada na deponijama** | tokom 5, 8 i 15 godina | 5 |
| **Rizik posle povrede: HBV / HCV / HIV (slajd)** | 30% / 3% / 0,3% | 5 |
| **Rukavice smanjuju rizik i kad se probiju** | do 50% | 5 |
| **HIV manje kontagiozan od HBV (U)** | 100 puta | 5 |
| **HBV u osušenoj krvi (U)** | do 7 dana | 5 |
| **PP: operacione sale / posle upotrebe a pre odlaganja (U)** | 25% / 41% | 5 |
| **Grupe farmaceutskog otpada** | 2 | 6 |

| Šta | Brojka | Lekcija |
|---|---|---|
| Podela po vrsti (nerizični, opasni, kontrolisani) | 3 | 6 |
| Sortiranje po aktivnoj supstanci / formi doziranja | 4 / 3 | 6 |

## Godine i datumi

| Šta | Godina / datum | Lekcija |
|---|---|---|
| Bazelska konvencija usvojena | 1989 | 2 |
| Bazelska konvencija stupila na snagu | 5. 5. 1992. | 2 |
| Zakon o potvrđivanju (Sl. list SRJ – MU br. 2/99) / Pravilnik (Sl. list SRJ br. 69/99) | 1999 | 2 |
| SRJ punopravni član Bazelske konvencije | 18. 4. 2000. | 2 |
| Ministarstvo zdravlja počinje uvođenje uniformnog sistema (U) | 2007 | 2 |
| Projekat „Tehnička podrška u upravljanju medicinskim otpadom" (U) | 16. 6. 2007. | 2 |
| ADR/RID sistem uveden u Srbiji (U) | 1996 | 4 |
| Direktiva o deponijama 1999/31/EC (U) | 26. 4. 1999.; deponije od 16. 7. 2001. | 5 |
| Prvi prenos HIV-a na zdravstvenog radnika (U) | 1986 | 5 |
| Otkriven HCV (U) | 1990 | 5 |